

Material Completo – Servidor de Arquivos Linux com Samba

Carga horária sugerida: 8 horas (2 aulas de 4 horas)

Público-alvo: Cursos de Redes de Computadores, Linux Server, Administração de Sistemas, Infraestrutura de TI e Segurança da Informação.

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Compreender o funcionamento do Samba.
 - Conhecer a arquitetura SMB/CIFS.
 - Instalar e configurar um servidor Samba.
 - Compartilhar diretórios.
 - Criar usuários e grupos.
 - Configurar permissões de acesso.
 - Integrar clientes Windows e Linux.
 - Implementar compartilhamentos públicos e privados.
 - Configurar cotas e auditoria.
 - Diagnosticar problemas.
 - Aplicar boas práticas de segurança.
-

1. Introdução ao Samba

O **Samba** é um software livre que implementa o protocolo **SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System)**, permitindo o compartilhamento de arquivos e impressoras entre computadores Linux, Windows e macOS.

Com o Samba é possível transformar um servidor Linux em um servidor de arquivos compatível com redes Microsoft.

Principais funcionalidades

- Compartilhamento de arquivos
- Compartilhamento de impressoras
- Controle de acesso
- Autenticação de usuários

- Integração com Active Directory
 - Controlador de Domínio (Samba 4 AD)
 - Logon de usuários
 - Scripts de logon
 - Perfis móveis
 - Servidor WINS
-

2. Onde o Samba é utilizado?

- Empresas
 - Escolas
 - Hospitais
 - Datacenters
 - Universidades
 - Órgãos públicos
 - Laboratórios
 - Ambientes Microsoft
 - Servidores Linux
-

3. Histórico

Criado por:

Andrew Tridgell

Ano:

1992

Objetivo:

Permitir que computadores Linux se comunicassem com computadores Windows.

Hoje o Samba é um dos principais projetos Open Source do mundo.

4. Protocolos Utilizados

O Samba utiliza:

SMB

Server Message Block

Porta:

TCP 445

NetBIOS (Legado)

Nome de computadores

Portas:

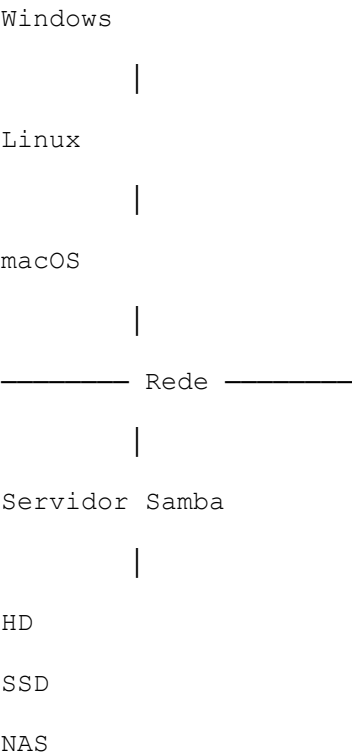
UDP 137

UDP 138

TCP 139

Atualmente, a maioria dos ambientes utiliza apenas a porta **445/TCP**.

5. Arquitetura



6. Componentes do Samba

smbd

Compartilhamento de arquivos e impressoras.

nmbd

Serviço NetBIOS.

Descoberta de computadores (legado).

winbindd

Integração com Active Directory.

samba

Controlador de Domínio (Samba 4 AD).

7. Instalação

Atualizar pacotes

```
sudo apt update
```

Instalar

```
sudo apt install samba samba-common smbclient cifs-utils -y
```

Verificar serviço

```
systemctl status smbd
```

Inicializar

```
sudo systemctl start smbd
```

Inicialização automática

```
sudo systemctl enable smb
```

8. Arquivos Importantes

Configuração:

```
/etc/samba/
```

Arquivo principal:

```
/etc/samba/smb.conf
```

Logs:

```
/var/log/samba/
```

Compartilhamentos:

```
/home/
```

```
/srv/
```

```
/dados/
```

9. Backup

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bkp
```

10. Estrutura do smb.conf

O arquivo é dividido em:

Configuração Global

```
[global]
```

Compartilhamentos

```
[Financeiro]
```

```
[RH]
```

```
[Publico]
```

```
[TI]
```

11. Configuração Global

Exemplo:

```
[global]

workgroup = EMPRESA

server string = Servidor Samba

netbios name = SRV-FILES

security = user

map to guest = Bad User

dns proxy = no

log file = /var/log/samba/log.%m

max log size = 1000
```

Explicação

workgroup

Grupo de trabalho.

server string

Descrição.

security = user

Autenticação por usuário.

netbios name

Nome do servidor.

12. Criando Diretórios

```
sudo mkdir -p /dados/publico  
sudo mkdir -p /dados/financeiro  
sudo mkdir -p /dados/rh  
sudo mkdir -p /dados/ti
```

Permissões

```
sudo chmod -R 770 /dados
```

Proprietário

```
sudo chown -R root:root /dados
```

13. Compartilhamento Público

Adicionar:

```
[Publico]  
path = /dados/publico  
browseable = yes  
read only = no  
guest ok = yes  
create mask = 0775  
directory mask = 0775
```

14. Compartilhamento Privado

```
[Financeiro]  
path = /dados/financeiro  
browseable = yes  
read only = no  
valid users = @financeiro
```

```
create mask = 0770  
directory mask = 0770
```

15. Criando Usuários Linux

```
sudo adduser joao
```

Criando senha Samba

```
sudo smbpasswd -a joao
```

Habilitar

```
sudo smbpasswd -e joao
```

16. Criando Grupos

```
sudo groupadd financeiro
```

Adicionar usuário

```
sudo usermod -aG financeiro joao
```

Alterando grupo do diretório

```
sudo chown -R root:financeiro /dados/financeiro
```

17. Reiniciar Serviço

```
sudo systemctl restart smbd
```

18. Validando Configuração

```
testparm
```

Resposta esperada:

```
Loaded services file OK
```

19. Testando Compartilhamentos

Listar:

```
smbclient -L localhost -U joao
```

Conectar:

```
smbclient //localhost/Financeiro -U joao
```

Comandos do smbclient

```
ls
```

```
cd
```

```
put
```

```
get
```

```
mkdir
```

```
rm
```

```
exit
```

20. Acesso Windows

Explorador

```
\\192.168.10.2
```

ou

```
\\SRV-FILES
```

Mapear unidade:

```
Z:
```

21. Cliente Linux

Instalar:

```
sudo apt install cifs-utils
```

Montar:

```
sudo mount -t cifs //192.168.10.2/Financeiro /mnt \
-o username=joao
```

22. Montagem Permanente

Editar

```
sudo nano /etc/fstab
```

Adicionar

```
//192.168.10.2/Financeiro /mnt cifs
credentials=/root/.smbcred,ioccharset=utf8 0 0
```

Arquivo:

```
/root/.smbcred
```

Conteúdo:

```
username=joao
```

```
password=Senha123
```

Permissões:

```
chmod 600 /root/.smbcred
```

23. Logs

```
tail -f /var/log/samba/log.smbd
```

Clientes

```
tail -f /var/log/samba/log.*
```

24. Firewall

```
sudo ufw allow samba
```

Ou

```
sudo ufw allow 445/tcp
```

25. Comandos Importantes

Status

```
systemctl status smbd
```

Verificar portas

```
ss -tuln | grep 445
```

Sessões

```
smbstatus
```

Testar configuração

```
testparm
```

Clientes conectados

```
smbstatus
```

26. Integração com Active Directory

O Samba pode:

- Participar de um domínio Microsoft.
 - Ser membro de um Active Directory.
 - Ser um Controlador de Domínio (Samba 4).
 - Autenticar usuários via Kerberos.
 - Utilizar LDAP.
-

27. Integração com Samba 4 AD

No modo **Controlador de Domínio**, o Samba substitui um Windows Server.

Recursos:

- DNS Integrado
- LDAP
- Kerberos

- GPO (parcial)
 - RSAT
 - Usuários
 - Grupos
 - OU
 - Computadores
 - Scripts de Logon
-

Comandos:

```
samba-tool domain info
samba-tool user list
samba-tool group list
samba-tool computer list
samba-tool ou list
```

28. Segurança

Boas práticas:

- Utilizar autenticação por usuário.
 - Nunca compartilhar diretórios do sistema.
 - Utilizar grupos.
 - Utilizar ACL.
 - Ativar auditoria.
 - Utilizar SMB3.
 - Desabilitar SMB1.
 - Atualizar o Samba.
 - Fazer backup do `smb.conf`.
 - Monitorar logs.
-

29. ACL (Access Control List)

Permite permissões mais detalhadas.

Instalar:

```
sudo apt install acl
```

Permitir acesso:

```
setfacl -m u:joao:rwX /dados/financeiro
```

Visualizar:

30. Problemas Comuns

Problema	Possível causa
Access Denied	Permissões incorretas
Login falha	Usuário Samba não criado
Compartilhamento não aparece	Serviço parado
Windows não conecta	Firewall bloqueando porta 445
Senha incorreta	Usuário não habilitado no Samba
Configuração inválida	Erro no <code>smb.conf</code>

31. Diagnóstico

Status:

```
systemctl status smbd
```

Verificar configuração:

```
testparm
```

Listar compartilhamentos:

```
smbclient -L localhost
```

Clientes conectados:

```
smbstatus
```

Capturar tráfego:

```
sudo tcpdump -i ens33 port 445
```

Exercício Prático 1 – Compartilhamento Público

Objetivo: Configurar um compartilhamento acessível para todos os usuários da rede.

Atividades:

1. Instalar o Samba.

2. Criar o diretório `/dados/publico`.
 3. Configurar o compartilhamento.
 4. Testar o acesso a partir de um computador Windows e de um Linux.
-

Exercício Prático 2 – Compartilhamento por Departamento

Objetivo: Implementar compartilhamentos com controle de acesso.

Cenário:

Departamentos:

- Financeiro
- Recursos Humanos
- Tecnologia da Informação

Atividades:

1. Criar os grupos correspondentes.
 2. Criar usuários para cada departamento.
 3. Configurar os diretórios compartilhados.
 4. Definir permissões utilizando grupos e ACLs.
 5. Validar o acesso de cada usuário.
-

Exercício Prático 3 – Integração com Samba 4 Active Directory

Objetivo: Administrar um domínio Samba 4.

Atividades:

1. Listar usuários do domínio.
 2. Criar um novo usuário com `samba-tool`.
 3. Criar uma Unidade Organizacional (OU).
 4. Criar um grupo de segurança.
 5. Ingressar um computador cliente no domínio.
 6. Administrar o domínio utilizando o **RSAT** em um computador Windows.
-

Laboratório Sugerido

Infraestrutura:

- 1 VM Ubuntu Server (Samba)
- 1 VM Ubuntu Desktop
- 2 VMs Windows 10/11
- 1 VM Windows Server (opcional para comparação)
- Rede Interna (VirtualBox, VMware ou Hyper-V)

Desafios:

- Criar compartilhamentos públicos e privados.
- Implementar controle de acesso por grupos.
- Utilizar ACLs para permissões avançadas.
- Integrar o servidor a um domínio Active Directory ou promover um domínio Samba 4.
- Configurar scripts de logon e mapear unidades de rede automaticamente.
- Monitorar conexões e analisar os logs do Samba.

Comparação entre Servidores de Arquivos

Característica	Samba	NFS	Windows Server
Compatibilidade com Windows	Excelente	Limitada	Excelente
Compatibilidade com Linux	Excelente	Excelente	Boa
Compartilhamento de Arquivos	Sim	Sim	Sim
Controle de Domínio	Sim (Samba 4)	Não	Sim
Active Directory	Sim	Não	Sim
Facilidade de Configuração	Alta	Média	Alta
Código Aberto	Sim	Sim	Não

Resumo da Aula

Ao final desta aula, os alunos aprenderam:

- Os conceitos fundamentais do **Samba** e do protocolo **SMB/CIFS**.
- Como instalar e configurar um servidor de arquivos Linux.
- Como criar compartilhamentos públicos e privados.
- Como administrar usuários, grupos e permissões.
- Como integrar clientes Windows e Linux.

- Como utilizar ACLs para controle avançado de acesso.
- Como monitorar sessões, validar configurações e diagnosticar problemas.
- Como integrar o Samba com **Active Directory** e administrar um domínio **Samba 4** utilizando ferramentas como `samba-tool` e **RSAT**.

Este conteúdo prepara os alunos para implantar e administrar servidores de arquivos em ambientes corporativos, além de servir como base para projetos envolvendo **Samba 4**, **Active Directory**, **DNS**, **DHCP**, **NTP**, **CUPS**, **Windows Server** e políticas de segurança em redes Linux e Windows.